Михаил Разаков

Quant Developer / Research Engineer | C++ · Python

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Разрабатываю алгоритмы анализа программ и воспроизводимую исследовательскую инфраструктуру на C++ и Python. PS-form сочетает точный подсчёт для аффинных случаев с модульными доказательствами; корректность проверяю независимыми оракулами и метаморфными тестами.

Инженерный контекст

ИСП РАН: SharpChecker, символьные вычисления · МЦСТ: LLVM 22/C++23.

Алгоритмы и исследование

PS-form: conservative solver, exact oracle, randomized/metamorphic validation; UniversalToolchain: controlled verifier experiment.

C++ / Python research tooling

LLVM, Python harnesses, graph algorithms, differential execution, reproducible counterexamples и test oracles.

ОПЫТ

октябрь 2026 — настоящее время

ИСП РАН — разработка SharpChecker

- Работаю над символьными вычислениями в SharpChecker — инструменте статического анализа C#/.NET.

1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
- Построил Python-harness для сравнения исполнения до/после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

ПРОЕКТЫ

PS-form Memory Dependence Analyzer

Точный подсчёт пар итераций в аффинных случаях и модульные/НОД-доказательства независимости; yes/no проверяются независимым оракулом и метаморфными тестами, неопределённость — maybe.

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.

UniversalToolchain / Wist2

Реализован end-to-end pipeline: frontend, IR, optimization passes, interpreter и CIL backend; текущий exact test manifest — 1 324/1 324.

КОМПЕТЕНЦИИ

Programming
C++23, Python, C17, C#, Rust

Algorithms & analysis
data structures, graph algorithms, CFG/SSA, program analysis, memory dependence

Research engineering
exact/reference oracles, differential/randomized/metamorphic testing, reproducible harnesses, counterexamples

Systems
LLVM 22, x86-64, Linux, CMake, generated-code analysis

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

По письму организатора: единственная оценка 5,0/5,0 и единственное решение, прошедшее 104/104 теста, среди 49 присланных работ.

Москва / удалённо